

20. hét - TANANYAG

Egyenirányítás és a Graetz-hidas tápegység alapjai

Történelmi áttekintés

Leo Graetz (1856-1941) német fizikus nevét a négydiódás Graetz-hidas egyenirányító őrzi. Az ilyen kapcsolás ma szinte minden hálózati tápegység alapvető része.

Gondolkodj el!

Hogyan lesz a hálózati váltakozó feszültségből a telefon töltéséhez szükséges egyenfeszültség?

Heti küldetés

A hét végére megérted az egyenirányítás célját, a félhullámú és teljeshullámú egyenirányítás közötti különbséget, valamint képes leszel egyszerű Graetz-hidas áramkört felépíteni és megmérni.

A hét céljai

- Az egyenirányítás szükségességének megértése.
- A félhullámú és teljeshullámú egyenirányítás összehasonlítása.
- A Graetz-híd működésének megismerése.
- Az egyszerű tápegységek felépítésének áttekintése.

1. tanóra

Az egyenirányítás célja és a félhullámú egyenirányítás. AC és DC különbségének áttekintése, félhullámú kapcsolás elemzése.

2. tanóra

Teljeshullámú egyenirányítás és Graetz-híd. Az áramutak felrajzolása mindkét félperiódusra.

3. tanóra

A Graetz-hidas tápegység felépítése, a diódák feszültségesése és a kimeneti feszültség számítása.

4. tanóra - Labor

Félhullámú és Graetz-hidas egyenirányító összehasonlítása. Mérések AC és DC oldalon, mérési jegyzőkönyv.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz és hibakeresés. Tipikus bekötési hibák megbeszélése.

Laborfeladat

- Építs félhullámú egyenirányítót egy diódával.
- Építs Graetz-hidas egyenirányítót négy diódával.
- Mérd meg a bemeneti AC és a kimeneti DC feszültséget.
- Készíts mérési jegyzőkönyvet.

Számítási példák

- Diódák feszültségesésének figyelembevétele.
- LED előtétellenállás számítása egyenirányított táplálás esetén.

- Félhullámú és teljes hullámú kapcsolás összehasonlítása.

Gyakori tanulói hibák

- Fordított polaritású diódebekötés.
- Az AC és DC pontok összekeverése.
- A Graetz-híd kivezetéseinek hibás azonosítása.

IAP a gyakorlatban

Graetz-hidas egyenirányítók találhatók telefontöltőkben, PLC-tápegységekben, frekvenciaváltókban, hegesztőgépekben és ipari tápegységekben.

Érdekesség

A Graetz-híd kimenetén még nem tökéletesen sima egyenfeszültség jelenik meg, hanem lüktető egyenfeszültség.

Következő hét

A 21. héten a pufferkondenzátorok, a szűrés és a feszültségsimítás működését ismerjük meg.